ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Московский транспорт

СахалИИн

TunnelGuard — обнаружение посторонних объектов в габарите беспилотного поезда метро по данным 3D-лидара





О команде

Капитан: Каменев Александр Павлович, Data Scientist
Кол-во участников: 3 человека
Краткое описание:

- *Пришли из разных областей и познакомились в Sakhalin AI Center, где создаём сложные продукты компьютерного зрения и машинного обучения.*
- *Место работы участников: Sakhalin AI Center.*

Город и регион: Сахалинская область

СахалИИн

Краткое описание решения:

Разделяем измеренный путь и прогноз с неопределённостью. C++-ядро и временная память сохраняют слабые дальние цели. На полном Falcon восстановлены 13 кадров СТОП без ухудшения зафиксированных отрицательных контролей.

Уникальность решения:

Восстанавливаем путь и габарит по облаку точек. Гибрид физики, ансамблей LightGBM/CatBoost и временного подтверждения обнаруживает посторонние объекты и передаёт СТОП / ВНИМАНИЕ в ROS 2.

КОМАНДА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ | БИЗНЕС МОСКВЫ | РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА | ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Каменев Александр Павлович

- **Капитан команды**
- Data Scientist, администрирование
- @kameeeeen
- +7 962 100-82-62
- Sakhalin AI Center



Полина Витковская

- Data Scientist
- @linariell
- +7 924 283-40-55
- Sakhalin AI Center



Марат Галиулин

- Data Scientist
- @Gulliver_7774
- +7 962 415-23-00
- Sakhalin AI Center

О КОМАНДЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Мы пришли из разных областей и познакомились в Sakhalin AI Center, где вместе создаём сложные продукты компьютерного зрения и машинного обучения. Разный опыт помогает смотреть на задачу с нескольких сторон — от физики сенсора до промышленного ML.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Выбрали задачу обнаружения препятствий в тоннеле: темнота, кривые, стрелки и редкие дальние отражения требуют объяснимой геометрии и проверяемой оценки риска. Цель команды: воспроизводимый прототип с понятными границами применимости.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Потоковый разбор архивов и облачные проверки обошли ограничение локального диска. Пространственное слияние восстановило 13 кадров СТОП на Falcon. Сложные кривые и малые цели на 300 м остаются границами прототипа; для них добавлены отдельные диагностические тесты.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

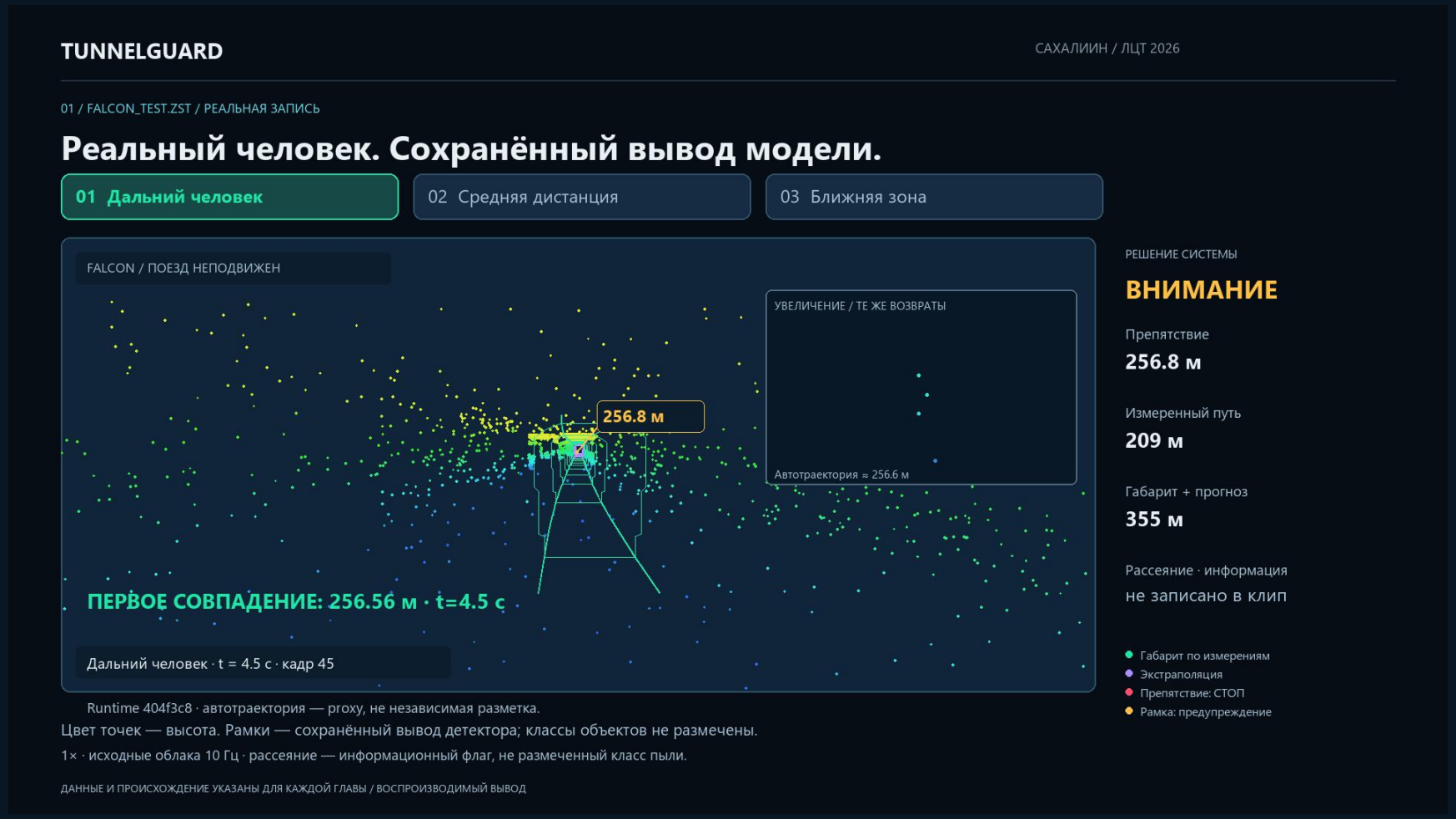
Техническая суть решения

- ROS 2 Humble, Docker и RViz в браузере. Вход: PointCloud2 с адаптацией осей и монтажа. Геометрия пути и габарита, C++-ядро, два ансамбля LightGBM/CatBoost, временное подтверждение. Falcon: первое совпадение человека 256,56 м по автоматической траектории. Полные новые записи: 1667/1667 сообщений, около 10 Гц в облаке.

Маркетинговая суть решения

- Прототип раннего предупреждения для системы беспилотного поезда. Выдаёт расстояние, габарит, неопределённость и решения СТОП / ВНИМАНИЕ. Запуск: закреплённый Docker-образ, noVNC и RViz. Дальнейшее развитие: проверка по маркерам организаторов, повышение чувствительности к малым целям, сложные кривые и испытания на целевом ПК.

Реальный Falcon: первое совпадение человека



256,56 м по автоматической траектории. Это наблюдение одной цели

СахалИИн / TunnelGuard / финал ЛЦТ 2026

Гибридная архитектура

01 **Вход и адаптация**

PointCloud2, ось вперёд, наклон и крен, угловая плотность сенсора

02 **Путь и габарит**

Парные рельсы, шаблон тоннеля, непрерывность пути, оценка неопределённости

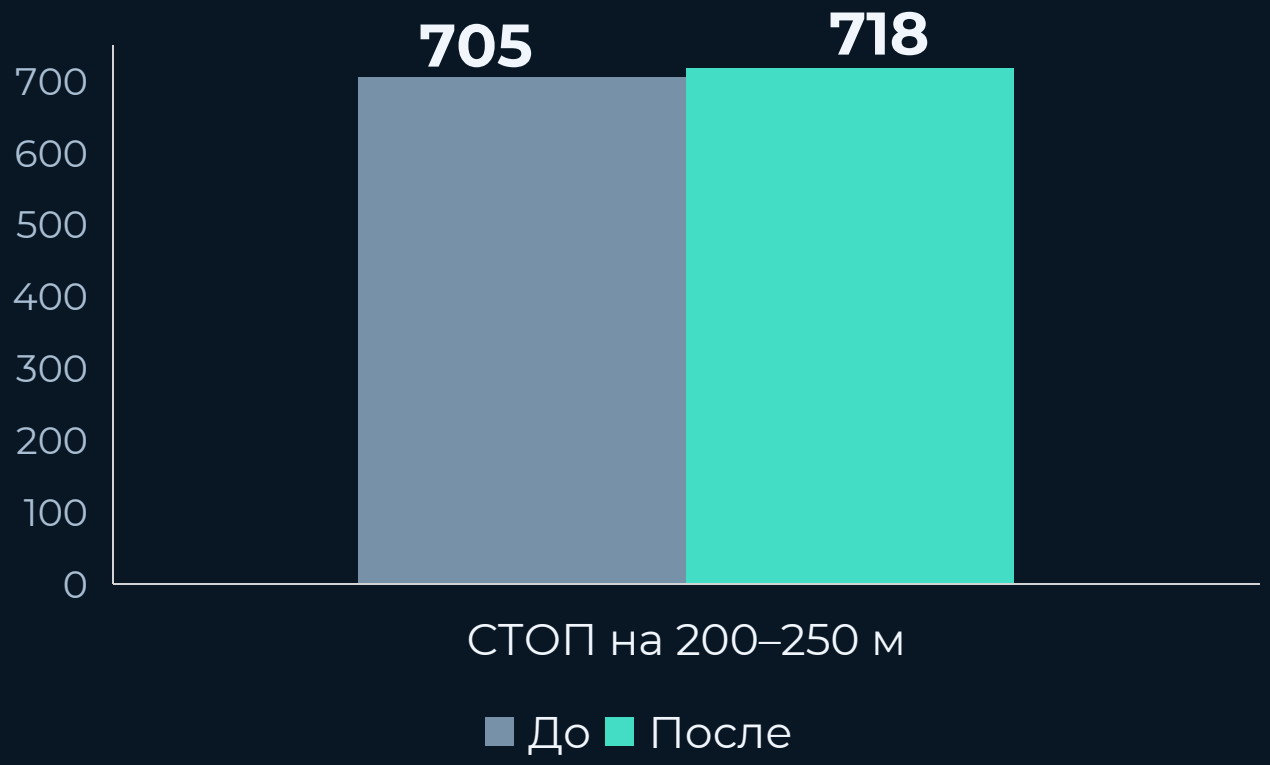
03 **Кандидаты**

Физические тесты и два специалиста: ½ LightGBM + ½ CatBoost

04 **Решение во времени**

Слияние по пространству, дальняя память, трек, ВНИМАНИЕ и СТОП

Устойчивость СТОП после пространственного исправления



13 кадров восстановлены

24 → 11
кадров без СТОП

1,7 → 1,0 с
максимальный провал

Знаменатель: 729 кадров. Детекции и отрицательные контроли сохранены

Данные квалификации и финала

Источник	Тип	Проверенные кадры
falcon_test.zst	Реальная запись: поезд и человек	4443
cloud_with_fake_obj.zst	Квалификация с искусственными объектами	1510
new_synth_data.zst	Синтетика организаторов: три сцены	1667
Наши инъекции	17 дальностей, известное положение цели	68 + 255 условий

Архив квалификации восстановлен и проверен по SHA-256. Новые маркеры организаторов получены отдельно от наших инъекций

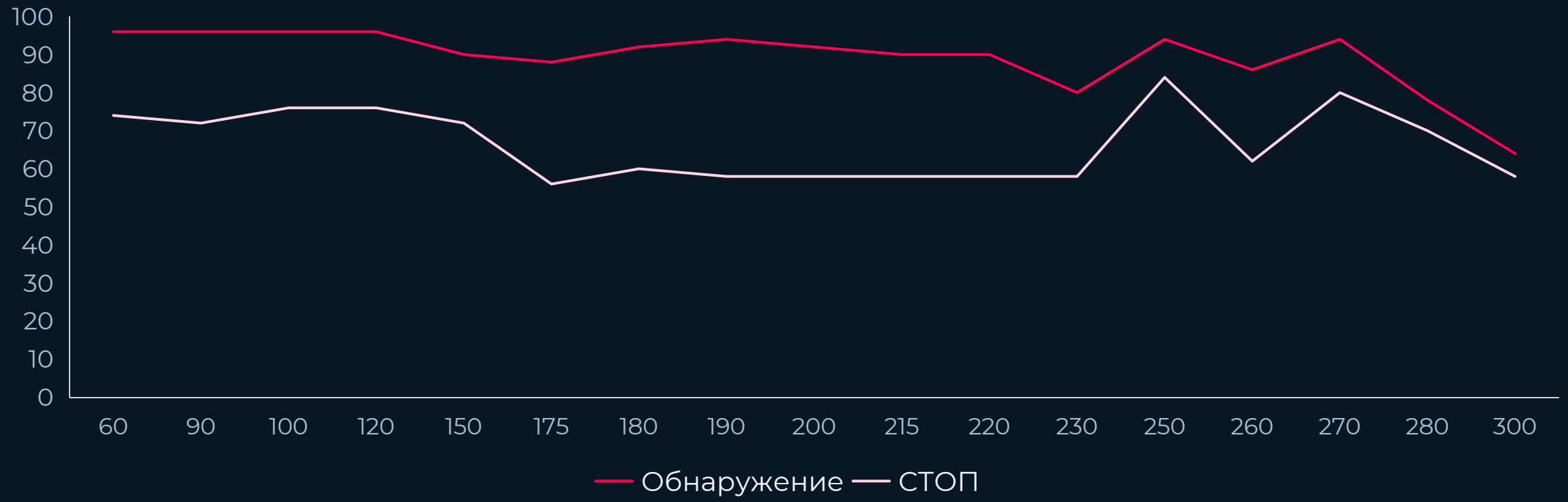
Полные новые записи: около 10 Гц в ROS и RViz

Сцена	Получено	Частота	p95 callback
Платформа	386/386	9,9918 Гц	62,97 мс
Стрелка	736/736	9,9976 Гц	56,54 мс
Тоннель	545/545	10,0004 Гц	57,53 мс

C++-геометрия, 46 native-тестов. Короткий Falcon: три раза по 301/301 после ожидания DDS ACK последнего скана

Средняя частота не гарантирует каждый период 100 мс. На другом ПК требуется измерение

Проверка дальности на реальном фоне

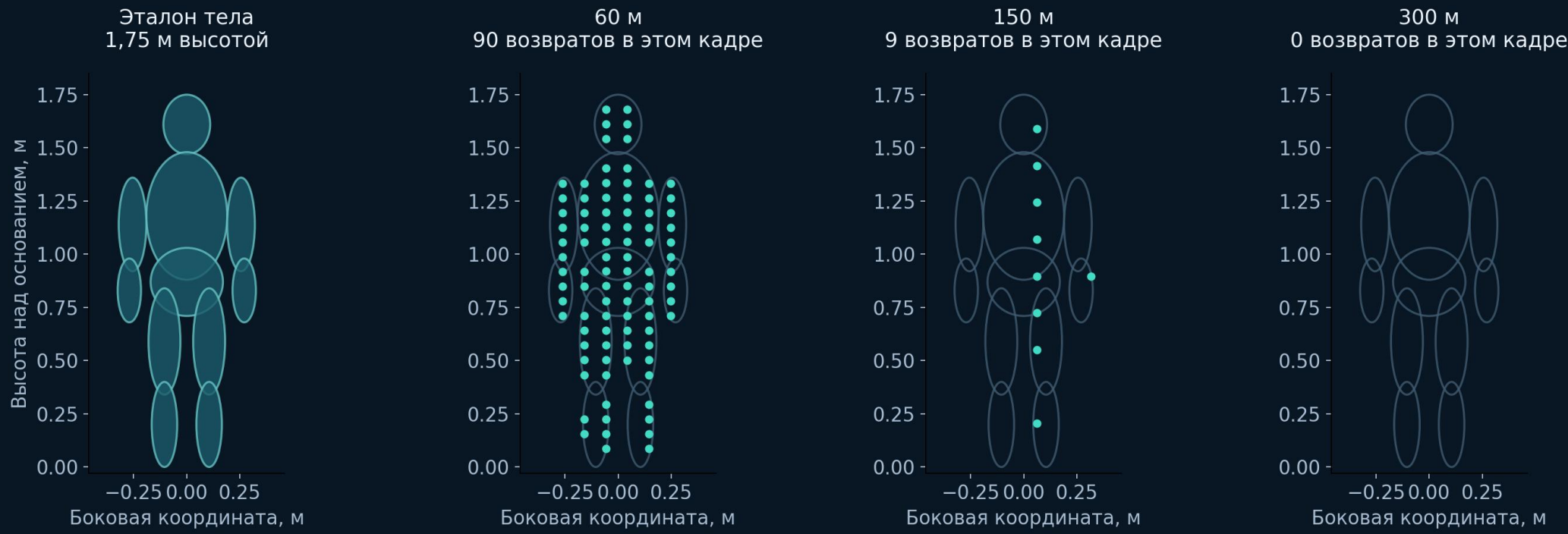


Человек-прокси: доля из 50 кадров, %. 17 расстояний от 60 до 300 м

Диагностика чувствительности и пропусков. Общие реальные фоны ограничивают независимость оценки

Анатомический человек: внутри и снаружи габарита

АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ДИСКРЕТНЫЕ ЛИДАРНЫЕ ВОЗВРАТЫ



Контур — известная форма инъекции. Детектор получает только точки. Один кадр, заданный seed; эмпирическая лучевая модель Falcon.

60–215 м: 48/50 детекций. 250 м: 47/50. 300 м: 8/50, СТОП 0/50. Вне пути: 0/1700 предупреждений и СТОП

Новые маркеры и сценарии организаторов

Запись	Состав последовательности из obstacles.md
Платформа	Пыль, малые кубы справа и слева, человек
Стрелка	Малые кубы, наклонный подвесной кабель, четыре облака пыли
Тоннель	Малые кубы, куб 2×2×2 м, балка поперёк рельсов, пыль

1667 кадров обработаны с замороженным native-детектором. Экспортированы положение, ориентация и размеры маркеров

Семантика классов и ожидаемая реакция проверяются отдельно от геометрического совпадения

Пыль и человек вне пути: отрицательные контроли

0 / 2550

нежелательных СТОП
у пылевой инъекции

0 / 2550

предупреждений и СТОП
у человека вне пути

Флаг рассеяния информационный. Пыль не должна запускать торможение

Эти нули относятся к зафиксированной синтетике. Новые сцены организаторов требуют сопоставления с их маркерами

Фильтр провода и устойчивость дальних целей

21 кадр

памяти предупреждений

15 кадров

окно свежих доказательств СТОП

Подтверждённый трек удерживается до 10 кадров. Синтетический провал 0,5 с: 0/5 → 5/5 кадров СТОП

Точный исходный реальный провод требует отдельного подтверждения. Новая сцена содержит наклонный кабель с маркером

Границы и следующие технические улучшения

Малые дальние цели

Накопление с компенсацией движения и неопределённости. Проверка нескольких поз, отражаемостей и фаз скана

Кривые и стрелки

Несколько гипотез пути, связь пары рельсов, проверка смены кривизны и ограничение экстраполяции

Проверка ошибок

Геометрические маркеры, порядок из obstacles.md, отрицательные сцены и раздельные показатели по типу цели

Запуск на компьютере экспертов

Docker + Compose, Linux containers
Готовый образ по SHA-256 digest
RViz в браузере через noVNC
Пауза, скорость, шаг и смена бэга

```
docker compose -f compose.repro.yaml pull
docker compose -f compose.repro.yaml up -d
docker compose -f compose.repro.yaml exec tunnelguard bash
```

Внутри контейнера: tg play /data/имя_бэга 1.0 --start-paused. CI: 301/301 ROS/RViz, 12/12 операций управления. Подробная инструкция — в README

Демонстрация и воспроизводимые результаты

СахалИИн

Интерактивный сайт и видео 7:20

Код, README и исходные результаты

Версия квалификационного этапа

Геометрия объясняет решение. Тесты показывают его границы